Plan de Implementación y Diagramas de Conexión

Integración de Videoportero Dahua + Control de Acceso YLI + Apertura y Alarma en Android TV (VisionTV) y Laptop

PROYECTO VISIONTV

Dahua & YLI Electronic · v1.0

1 Resumen de Equipos e Infraestructura

El sistema integra el control de acceso físico en puerta (apertura por tarjeta/PIN en exterior, botón en interior y videoportero WiFi) con notificación automática de timbre, video en vivo y apertura remota desde la aplicación **VisionTV (Android TV)** y **Laptop Windows**.

Videoportero WiFi

Dahua DHI-VTO2211G-WP-S2

- Cámara HD IR + Audio
- Conexión WiFi / RJ45 PoE
- Relevador Puerta 1: `NO / COM / NC`
- API CGI + Streaming RTSP

Cerradura Magnética

YLI YM-280N (600 lbs)

- Fuerza: 280 kg (Fail-Safe)
- Voltaje: `12V DC / 520mA`
- Jumper `JP1` en 12V DC
- Bornes: `V+ (Rojo)` y `V- (Negro)`

Teclado Autónomo

YLI YK-568L

- PIN + Tarjeta EM 125KHz
- Alimentación: `12V DC`
- Salida Relé: `COM / NC / NO`
- Entrada Botón: Bornes `L` y `-`

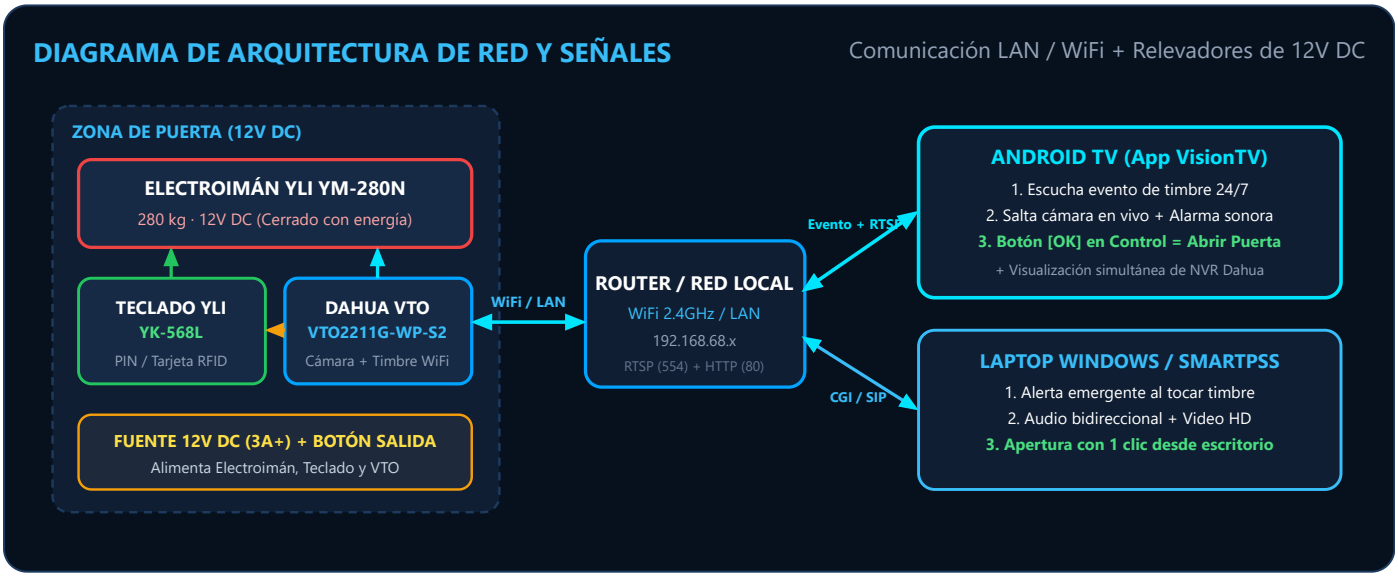
Pantallas de Control

Android TV + Laptop PC

- App **VisionTV** en Smart TV
- Alerta emergente con timbre
- Video RTSP en tiempo real
- Apertura remota con 1 clic

2 Diagrama 1: Arquitectura General de Red y Control

Flujo completo desde que una persona presiona el timbre o acerca su tarjeta en la puerta hasta la alerta sonora en la TV/Laptop y la liberación del electroimán:



Principio de Operación Conjunta: El electroimán **YLI YM-280N** se mantiene cerrado mientras recibe `12V DC`. Tanto el teclado exterior **YK-568L** (con tarjeta o PIN) como el videoportero **Dahua VTO2211G** (cuando pulsas "*Abrir Puerta*" desde la TV o Laptop) abren el electroimán de forma independiente sin interferir entre sí.

3 Diagrama 2: Cableado Eléctrico Exacto (2 Métodos Compatibles)

Puedes conectar el **Dahua VTO2211G-WP-S2**, el teclado **YLI YK-568L** y el electroimán **YLI YM-280N** mediante cualquiera de estos dos esquemas estándar de control de acceso. El **Método A** es el más recomendado porque centraliza el temporizador de apertura en el teclado.

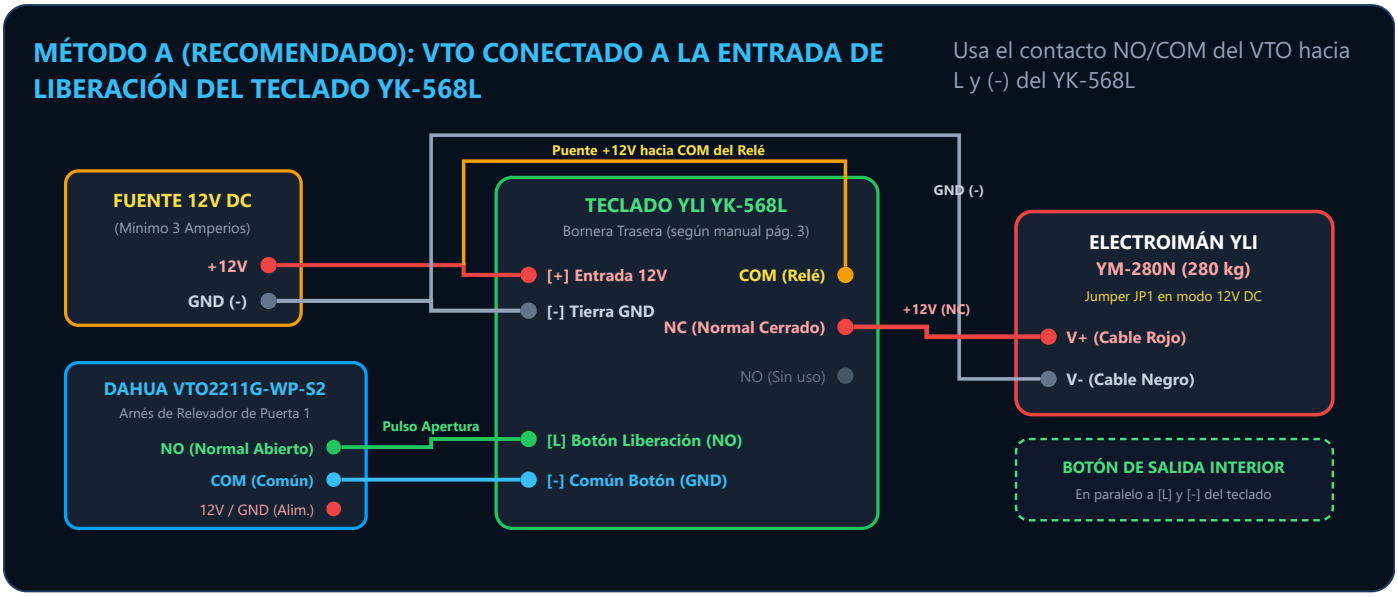


Tabla de Conexiones Paso a Paso (Método A)

Origen (Dispositivo / Borne)	Color Sugerido	Destino (Dispositivo / Borne)	Función en el Sistema
Fuente 12V DC ➔ Borne `(+)`	ROJO	**Teclado YK-568L** ➔ Borne `[+]` y `[COM]`, y **VTO** `12V+`	Alimenta el teclado, el videoportero VTO y lleva energía al común del relevador.
Fuente 12V DC ➔ Borne `(-) GND`	NEGRO	**Teclado YK-568L** `[-]`, **VTO** `GND` y **Electroimán** `V-`	Tierra común general para todos los equipos de 12V DC.
Teclado YK-568L ➔ Borne `[NC]`	AMARILLO / ROJO	**Electroimán YM-280N** ➔ Borne `V+ (Rojo)`	Mantiene imantada la cerradura. Al abrir con PIN, tarjeta o TV, corta los 12V y libera la puerta.
Dahua VTO2211G ➔ Cable `NO`	VERDE	**Teclado YK-568L** ➔ Borne `[L]` (Botón liberación)	Cuando presionas "*Abrir Puerta*" en la Android TV o Laptop, el VTO envía el pulso de apertura al teclado.
Dahua VTO2211G ➔ Cable `COM`	AZUL	**Teclado YK-568L** ➔ Borne `[-]` (GND)	Cierra el circuito seco del pulso de liberación hacia el teclado YK-568L.

Método Alternativo B (En Serie por NC): Si prefieres no usar el borne `[L]` del teclado, puedes pasar el cable positivo `+12V` primero por `COM` ➔ `NC` del teclado **YK-568L**, el cable que sale de `NC` meterlo a `COM` del **Dahua VTO2211G**, y de la salida `NC` del VTO llevarlo a `V+` del **Electroimán YM-280N**. De ese modo cualquiera de los dos que abra su contacto `NC` soltará el electroimán de inmediato.

4 Diagrama 3: Secuencia de Timbre, Alarma y Apertura en Android TV

Comportamiento automatizado dentro de la aplicación **VisionTV** cuando un visitante toca el timbre en el **DHI-VTO2211G-WP-S2**:



5 Plan de Ejecución Paso a Paso

Fase 1: Cableado y Verificación Física

1. Verificar que el jumper `JP1` del electroimán **YM-280N** esté colocado en posición `12V DC` (2da página de diagramas YLI).
2. Conectar el electroimán a los bornes `NC` y `COM` del teclado **YK-568L**.
3. Conectar los cables `NO` y `COM` del **Dahua VTO2211G** a los bornes `L` y `-` del teclado **YK-568L**.
4. Ajustar el tiempo de retardo de apertura (3 a 5 segundos) y probar apertura local con tarjeta/código en el teclado.

Fase 2: Configuración de Red del VTO2211G

1. Entrar por navegador a la IP del **VTO2211G-WP-S2** con usuario `admin` y su contraseña.
2. En **Red -> TCP/IP**, asignar una **IP Fija (Estática)** dentro del mismo segmento de la TV y NVR (ej. `192.168.68.145`).
3. En **Red -> Servidor SIP**, verificar que el servidor SIP interno esté activo para que el botón de timbre emita el evento al presionarse.

Fase 3: Integración en la App Android TV (VisionTV)

1. **Módulo VTO en Ajustes:** Campos para guardar IP del VTO, usuario (`admin`), contraseña y número de cerradura (Canal 1).
2. **Servicio Escucha de Timbre:** Conexión persistente a `/cgi-bin/eventManager.cgi?action=attach&codes=[CallNoAnswered,Invite]` .
3. **Popup de Timbre + Alarma:** Al detectar el timbrazo, reproduce sonido de timbre/alarma en la TV y abre en grande el video RTSP del VTO.
4. **Botón "Abrir Puerta":** En la ventana de alerta y en la barra superior principal; envía comando Digest Auth a `/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1` .

Fase 4: Configuración en Laptop Windows

1. **Opción SmartPSS Lite:** Agregar el VTO por su IP fija (puerto `37777`) y activar *Video Popup* + *Audio Alarm* en eventos de llamada.
2. **Opción Panel Ligero para Laptop:** Aplicación ligera en Windows conectada a la misma API del VTO que hace sonar la laptop al timbrar y muestra el botón **"Abrir Puerta"** en pantalla.
3. Ambas pantallas (Android TV y Laptop) pueden funcionar al mismo tiempo sin conflicto.

Referencia Técnica de Comandos del Videoportero Dahua VTO2211G-WP-S2

Función	Protocolo / Método	URL / Endpoint Interno del VTO
Video en Vivo (HD / SD)	RTSP (Puerto 554)	`rtsp://admin:CONTRASEÑA@IP_VTO:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0`
Escuchar Botón de Timbre	HTTP Digest (Puerto 80)	`http://IP_VTO/cgi-bin/eventManager.cgi?action=attach&codes=[CallNoAnswered,Invite,BackKeyLight]`
Abrir Puerta (Electroimán)	HTTP Digest (Puerto 80)	`http://IP_VTO/cgi-bin/accessControl.cgi?action=openDoor&channel=1&UserID=101&Type=Remote`